Note de pré-projet

La messagerie souveraine de l'administration : Sprint technique pré-hackathon 2026 (MTDPCE/DGTD)

Équipe : Argus - École Polytechnique de Ouagadougou - Version du 3 novembre 2026

1. Concept

Les agents publics échangent aujourd'hui des informations de service sur des messageries dont les serveurs échappent à l'État. Nous proposons une messagerie instantanée (discussions, groupes, fichiers) **hébergée sur l'infrastructure de l'administration**, chiffrée de bout en bout, accessible uniquement aux agents enrôlés avec un second facteur d'authentification, et dont un administrateur peut **révoquer un agent en une commande**. Le serveur ne peut pas lire les messages. Aucun service tiers n'est nécessaire au fonctionnement, et l'ensemble s'installe par une seule commande (docker compose up -d).

2. Architecture

Le navigateur de l'agent se connecte en HTTPS à **Caddy**, qui oriente le trafic vers **Element Web** (interface), **Synapse** (serveur Matrix) ou **Keycloak** (connexion). Synapse stocke ses données dans **PostgreSQL** et délègue l'authentification à Keycloak par OIDC. Le mot de passe local de Synapse est désactivé : la seule porte d'entrée est Keycloak, qui exige le mot de passe puis un code TOTP à chaque connexion. Les API d'administration ne sont accessibles que depuis la machine hôte. Un script d'administration gère l'enrôlement et la révocation.

3. Protocole de chiffrement retenu : Matrix (Olm et Megolm)

Nous avons comparé les quatre protocoles autorisés. **Signal** : excellent protocole, mais son serveur dépend de services tiers (SMS, notifications, stockage). **MLS (OpenMLS)** : bibliothèque sans serveur ni client, tout resterait à construire. **XMPP/OMEMO** : léger, mais clients de groupe inégaux. **Matrix** fournit serveur, client, groupes, fichiers et multi-appareils auto-hébergeables, avec une implémentation éprouvée. Les clés privées sont générées et conservées dans le navigateur de chaque appareil. **L'équipe n'a développé aucune cryptographie.**

4. Composants open source et licences

Composant	Rôle	Licence	Projet d'origine
Synapse	Serveur Matrix : comptes, salles, stockage des messages chiffrés	AGPL-3.0	github.com/element-hq/synapse
Element Web	Client web ; le chiffrement est réalisé dans le navigateur	AGPL-3.0 ou GPL-3.0 (licence commerciale d'Element non utilisée)	github.com/element-hq/element-web
vodozemac	Implémentation Rust d'Olm et de Megolm sur laquelle repose le chiffrement d'Element	Apache-2.0	github.com/matrix-org/vodozemac
Keycloak	Identité des agents, mot de passe et second facteur TOTP (OIDC)	Apache-2.0	github.com/keycloak/keycloak
PostgreSQL	Base de données de Synapse	PostgreSQL License	postgresql.org
Caddy	Reverse proxy, TLS avec autorité interne	Apache-2.0	github.com/caddyserver/caddy
Code de l'équipe	Déploiement, configuration, administration, tests	MIT	Dépôt Git public de l'équipe

5. Niveau d'engagement : Étendre et adapter

Nous n'avons pas créé de messagerie : nous adaptons Matrix (Synapse et Element). Notre contribution : configuration durcie (inscription fermée, pas de fédération, chiffrement par défaut), intégration de Keycloak (OIDC, TOTP imposé, mot de passe Matrix désactivé), outil d'administration, déploiement en une commande, 19 vérifications automatisées et documentation. Nous n'avons pas, à ce jour, contribué au code des projets d'origine.

6. Fonctionnalités innovantes

Déjà réalisées et démontrables :

- **Révocation unifiée et vérifiée** : une commande désactive l'agent dans Keycloak, ferme ses sessions, désactive son compte, supprime ses appareils et jetons, le retire des salles, puis **contrôle l'état final** avant de confirmer ; elle signale si l'identité n'a pas pu être désactivée. Cela répond au départ d'un agent ou à la perte d'un appareil.
- **Connexion à double facteur non contournable** : mot de passe et code TOTP redemandés à chaque connexion, sans connexion par mot de passe directe au serveur.
- **Déploiement souverain reproductible** : secrets générés localement, aucun secret dans le dépôt, sauvegarde et restauration scriptées, mode de repli documenté.

Prévues, non réalisées à ce jour : expiration automatique des messages, annuaire des agents par ministère et fonction, interface en langue nationale.

7. Répartition des rôles

Membre	Responsabilités
COMPAORE Elisé	**Infrastructure et sécurité** : Docker Compose, durcissement de Synapse, intégration de Keycloak, tests d'absence de message en clair.
KI Armand	**Client et usages** : parcours des agents dans Element, comptes de démonstration, fonctionnalité innovante, démonstration.
OUEDRAOGO Monhamad	**Administration et documentation** : script d'enrôlement et de révocation, notes, README, vidéo.

Principe : chaque membre maîtrise le chiffrement et l'authentification, afin de pouvoir expliquer le code lors de l'entretien.